AI 학습을 수학으로 구현하기

A2_1 미션 설명과 NumPy 구현

선형대수 · 미적분 · 역전파 · 최적화 · 확률

기본 미션과 Adam·Newton·정보 이론

구현 범위와 재현 조건

NumPy 2.2.6, float64, 독립 실험 시작 시 seed 42

영역	구현·유도	미션
선형대수	행렬 변환, Power Iteration, SVD	#1~#4
미적분	중심차분, Gradient 기하	#5~#6
역전파	고정 신경망, 연쇄 법칙, 독립 검증	#7~#8
최적화	GD, Momentum, 학습률 실험	#9~#12
확률·손실	분포, Softmax, MLE 유도	#13~#15

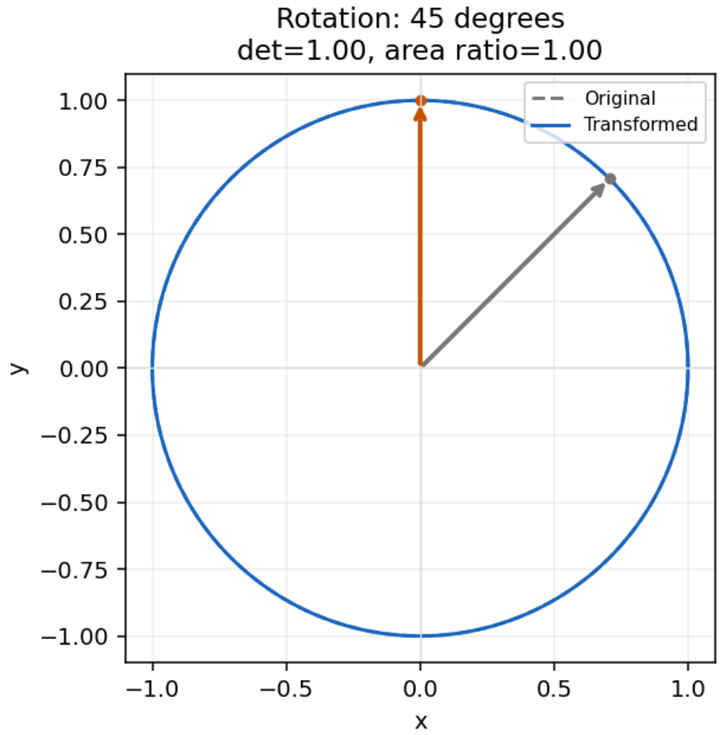
수학 계산은 NumPy, 시각화는 Matplotlib, 파일·검증 도구는 표준 라이브러리를 사용한다.

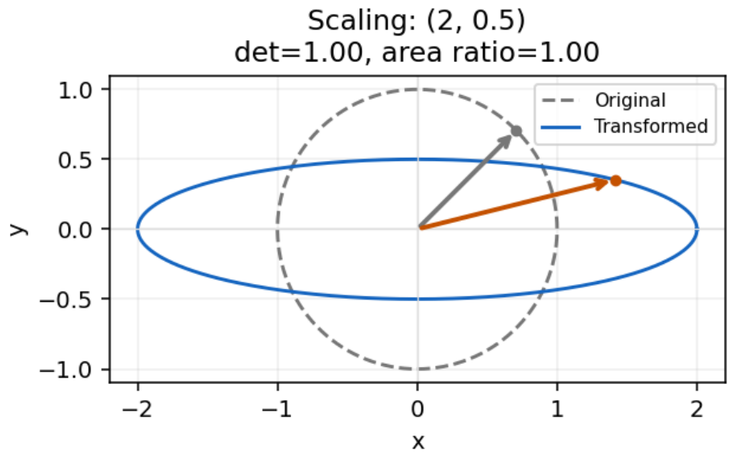
행렬이 공간을 바꾸는 방식

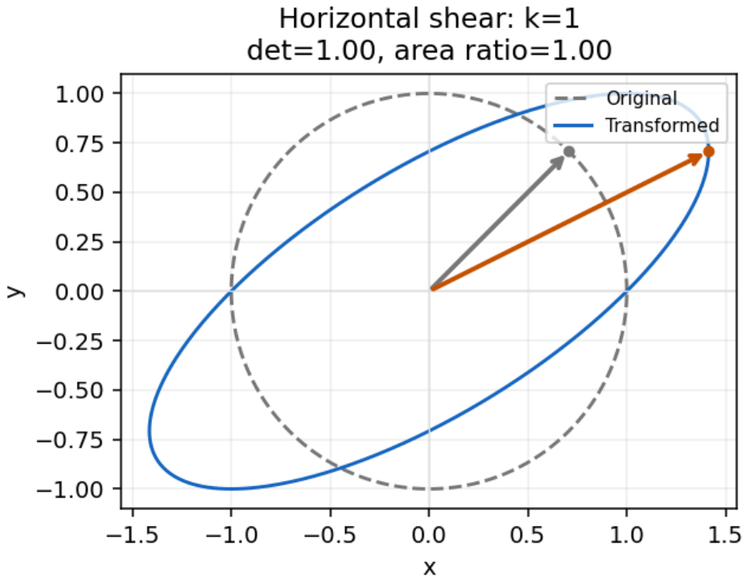
미션 #1 같은 단위 원에 회전·스케일링·전단 적용

열벡터 묶음 P:(2,400), 변환 행렬 A:(2,2)

출력 A@P:(2,400), 각 점에 같은 선형 변환 적용







회전한 원의 윤곽은 겹친다. 기준점의 화살표가 움직인 방향으로 회전을 확인한다.

행렬식과 면적 변화율

미션 #2 좌표로 구한 다각형 면적과 det(A)를 독립 비교

면적비 = area_after / area_before

비특이: |면적비−|det(A)|| / |det(A)|

특이: |면적비|, 분모 0인 상대오차는 사용하지 않음

변환	det(A)	면적비	오차	허용치
rotation	1	1	3.331e-16	0.01
scaling	1	1	0	0.01
shear	1	1	5.551e-16	0.01
reflection	-6	6	4.441e-16	0.01
singular	0	0	0	1.000e-10

음의 행렬식은 방향 반전을 뜻한다. 도형의 면적 크기는 |det(A)|배가 된다.

Power Iteration의 반복과 검증

미션 #3 A=[[4, 1], [1, 3]], 초기 v=[1, 1]

$w = A\,v,\;\; v_{next} = w / \|w\|_2$

$\lambda = (v^T A v) / (v^T v)$

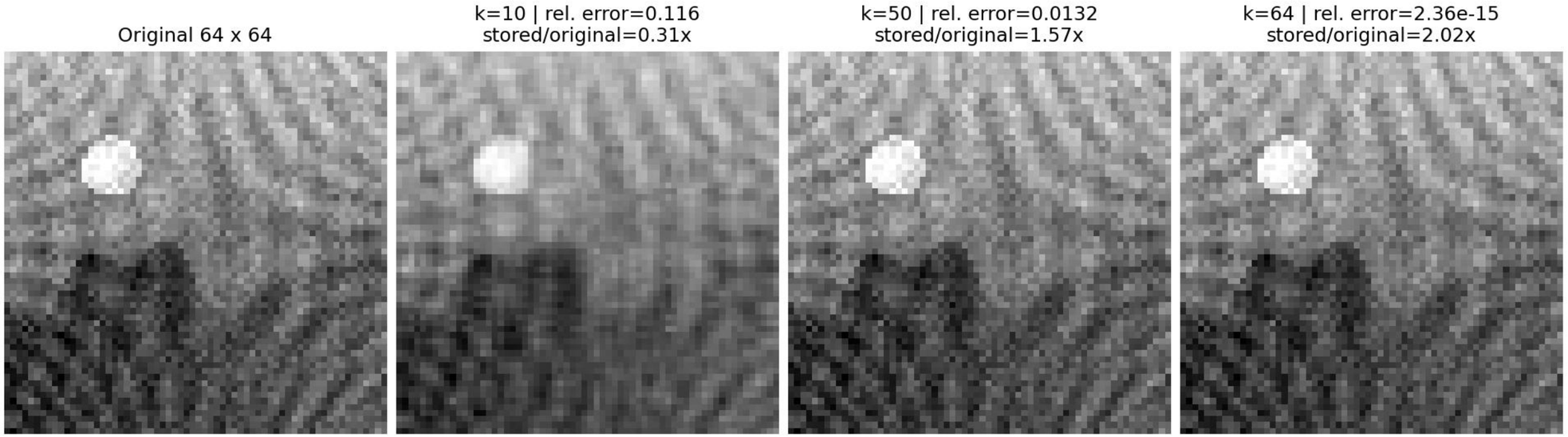
상대 잔차 $= \|Av - \lambda v\|_2 / (\|A\|_F \, \|v\|_2)$

검사	실측	기준
Power / eig	4.6180339887499 / 4.61803398874989	(7+√5)/2
고유값 상대오차	1.923e-16	≤0.05
상대 잔차	6.400e-11	≤1.000e-6
반복·종료	32회	residual_tolerance

지배 고유값은 절댓값 기준이다. 작은 잔차만으로 임의 입력의 지배성까지 증명되지는 않는다.

SVD로 이미지 성분 줄이기

미션 #4 본 실험 입력 64×64, 유효 rank만 사용

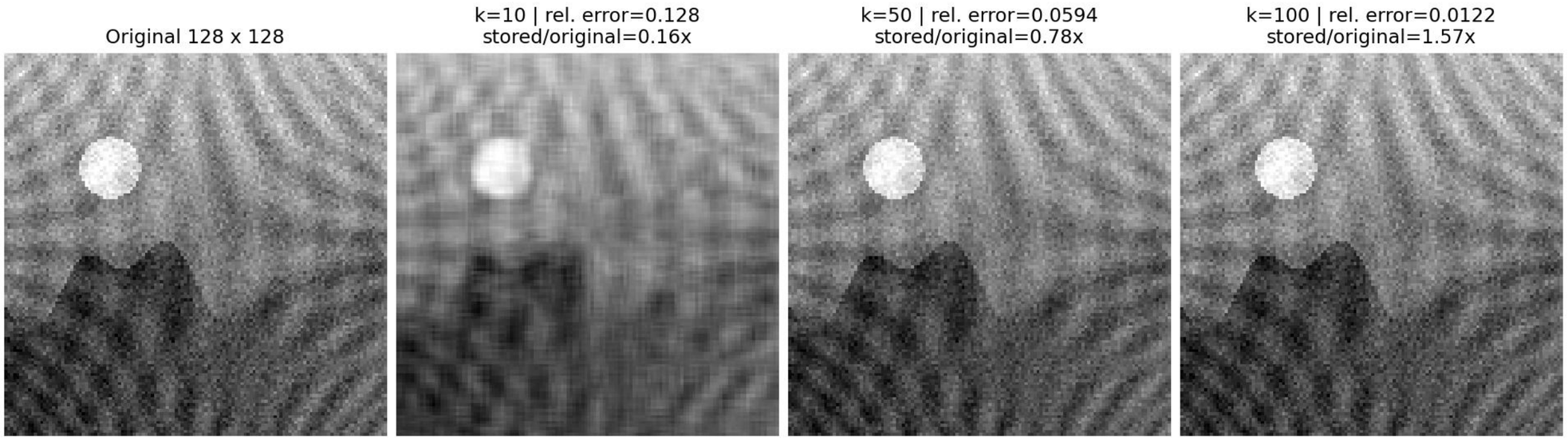


k	상대 복원오차	저장/원본 원소
10	0.116078	0.314941
50	0.0132221	1.57471
64	2.361e-15	2.01563

큰 특잇값의 성분부터 복원한다. 선명도와 저장 원소 수를 함께 비교해야 압축 효과를 판단할 수 있다.

rank와 복원 품질의 관계

미션 #4 128×128 보충 실험으로 k=10·50·100 비교

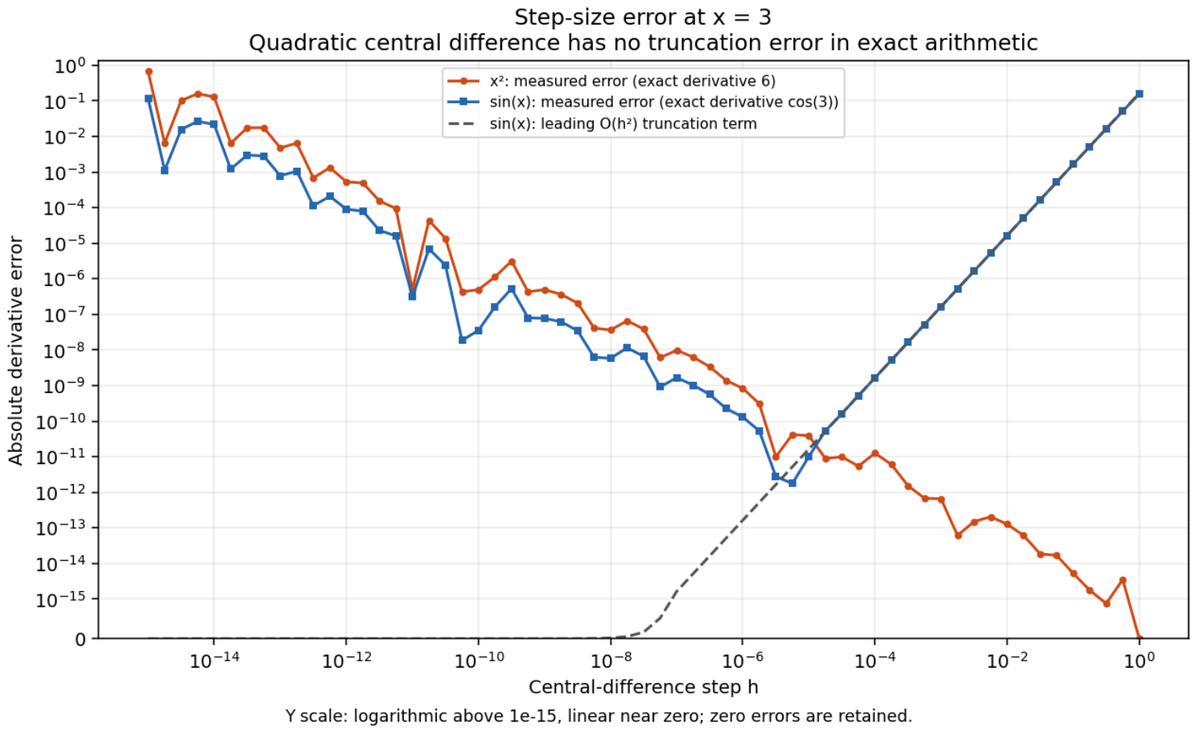


k	상대 Frobenius 오차	저장/원본 원소
10	0.127518	0.15686
50	0.0593869	0.784302
100	0.012183	1.5686

k=100의 오차는 0.012183, 저장비는 1.5686배다.

중심차분과 간격 h

미션 #5 f(x)=x², x=3, h=1.000e-5

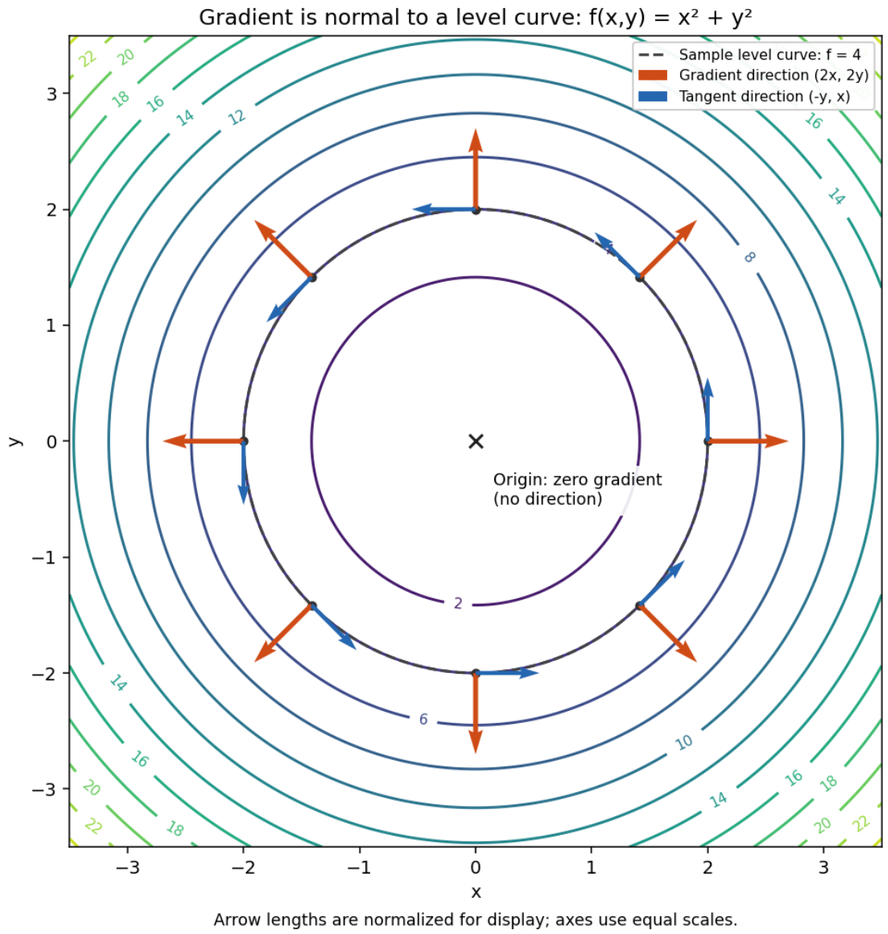


검사	실측	해석·기준
고정 h의 미분	6.00000000004	6
고정 h의 절대오차	3.931e-11	≤0.0001
통과한 h 표본	46/61	탐색 전체 통과와 구분

x²의 중심차분은 정확 연산에서 절단오차가 0이다. sin(x)로 일반적인 큰 h의 근사오차도 확인한다.

Gradient와 등고선의 수직 관계

미션 #6 $f(x,y)=x^2+y^2$, $\nabla f=(2x,2y)$



검사	최대오차	허용치
수치·해석 gradient	3.296e-11	1.000e-8
정규화 내적	0	1.000e-12
원점 gradient	[0, 0]	방향 없음

주황색은 증가 방향, 파란색은 등고선의 접선이다. 그림의 화살표 길이는 방향 표시를 위해 정규화했다.

고정 신경망과 텐서 shape

미션 #7 입력 2개, 은닉 2개, 출력 1개의 단일 표본

은닉층과 출력층 활성화는 Sigmoid

손실은 단일 표본 BCE, 배치 평균 계수 없음

기호	고정 입력	shape
x	[1, 0]	(2,)
W1	[[0.1, 0.2], [0.3, 0.4]]	(2,2)
b1	[0, 0]	(2,)
W2	[0.5, 0.6]	(2,)
b2	0	scalar ()
정답 y	1	scalar ()

행렬 곱·내적·원소별 곱·외적을 각 단계의 shape와 함께 구분한다.

순전파 손계산

미션 #7 입력에서 예측과 BCE 손실까지

단계	계산식	실측값	shape
z1	W1@x+b1	[0.1, 0.3]	(2,)
a1	σ(z1)	[0.524979, 0.574443]	(2,)
z2	W2@a1+b2	0.607155103826	()
p	σ(z2)	0.647291569995	()
L	−ln(p), y=1	0.434958436851	()

예측 0.647292는 정답 1보다 작다. logit 증가 방향이 이 지점의 손실을 줄인다.

출력층의 연쇄 법칙

미션 #7 손실을 예측, logit, 출력 가중치 순으로 미분

$\partial L/\partial p = -1/p$ scalar

$\delta 2 = (\partial L/\partial p)\, p(1-p) = p-1$ scalar

$\partial L/\partial W2 = \delta 2\ a1$ (2,)

$\partial L/\partial b2 = \delta 2$ scalar

$\partial L/\partial p$=-1.5449, $\delta 2$=-0.352708

$\partial L/\partial W2$=[-0.185165, -0.202611]

음수 기울기를 빼는 작은 갱신은 이 예제의 출력 logit을 높이는 방향으로 작용한다.

은닉층과 첫 가중치의 미분

미션 #7 원소별 곱과 외적을 구분해 입력층까지 전달

$\partial L/\partial a1 = \delta 2\ W2$ (2,)

$\delta 1 = (\delta 2\ W2) \odot a1 \odot (1-a1)$ (2,)

$\partial L/\partial W1 = \text{outer}(\delta 1, x)$ (2,2)

$\partial L/\partial b1 = \delta 1$ (2,)

δ1=[-0.0439785, -0.0517335]

∂L/∂W1=[[-0.0440, 0.0000], [-0.0517, 0.0000]]

x의 두 번째 성분이 0이므로 W1의 두 번째 열은 이 표본의 예측에 영향을 주지 않는다.

순전파 손계산과 NumPy 비교

미션 #8 순전파 5개 체크포인트의 네 자리 일치

항목	shape	손계산·NumPy 공통 4자리	최대 절대오차
z1	(2,)	[0.1000, 0.3000]	0
a1	(2,)	[0.5250, 0.5744]	0
z2	()	0.6072	0
y_pred	()	0.6473	0
L	()	0.4350	0

기준값은 계산 결과를 복사하지 않은 독립 상수다. 반올림은 마지막 표시에만 적용한다.

역전파 비교와 독립 중심차분

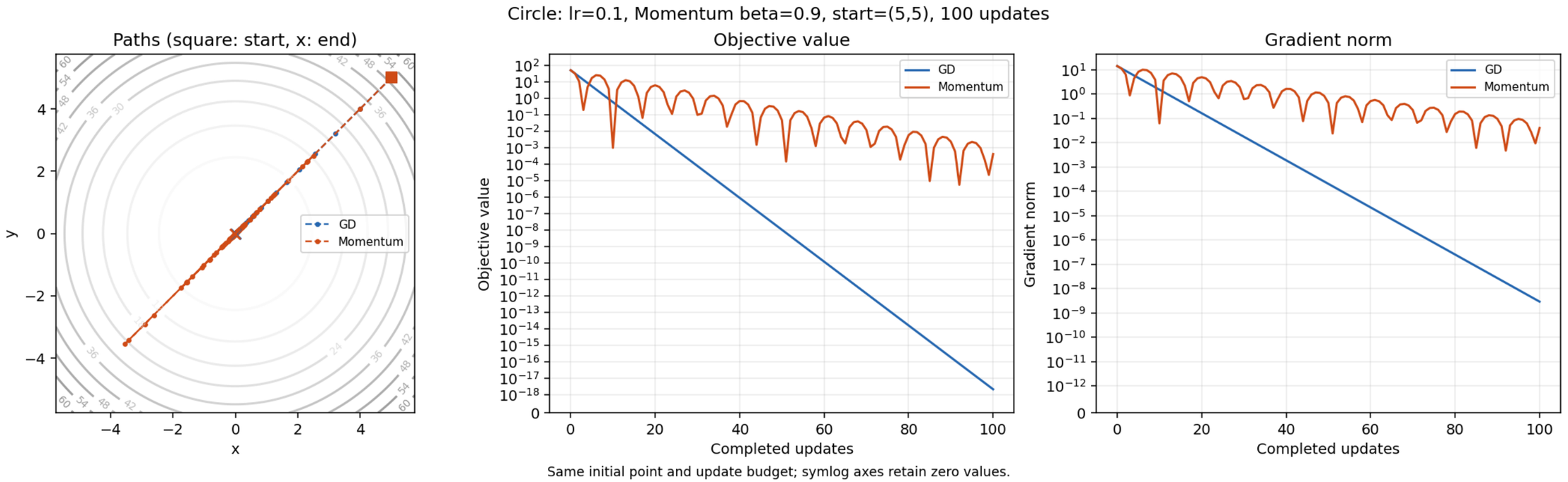
미션 #8 역전파 8개 체크포인트와 9개 매개변수 검증

항목	shape	손계산·NumPy 공통 4자리	최대 절대오차
dL_dy_pred	()	-1.5449	2.220e-16
dL_dz2	()	-0.3527	5.551e-17
dL_dW2	(2,)	[-0.1852, -0.2026]	0
dL_da1	(2,)	[-0.1764, -0.2116]	2.776e-17
dL_dz1	(2,)	[-0.0440, -0.0517]	6.939e-18
dL_dW1	(2,2)	[[-0.0440, 0.0000], [-0.0517, 0.0000]]	6.939e-18
dL_db1	(2,)	[-0.0440, -0.0517]	6.939e-18
dL_db2	()	-0.3527	5.551e-17

손계산 최대오차 2.220e-16, 9개 매개변수 중심차분 최대오차 7.843e-12

GD와 Momentum의 원형 함수 비교

미션 #9·#11 시작 [5, 5], lr=0.1, 100회

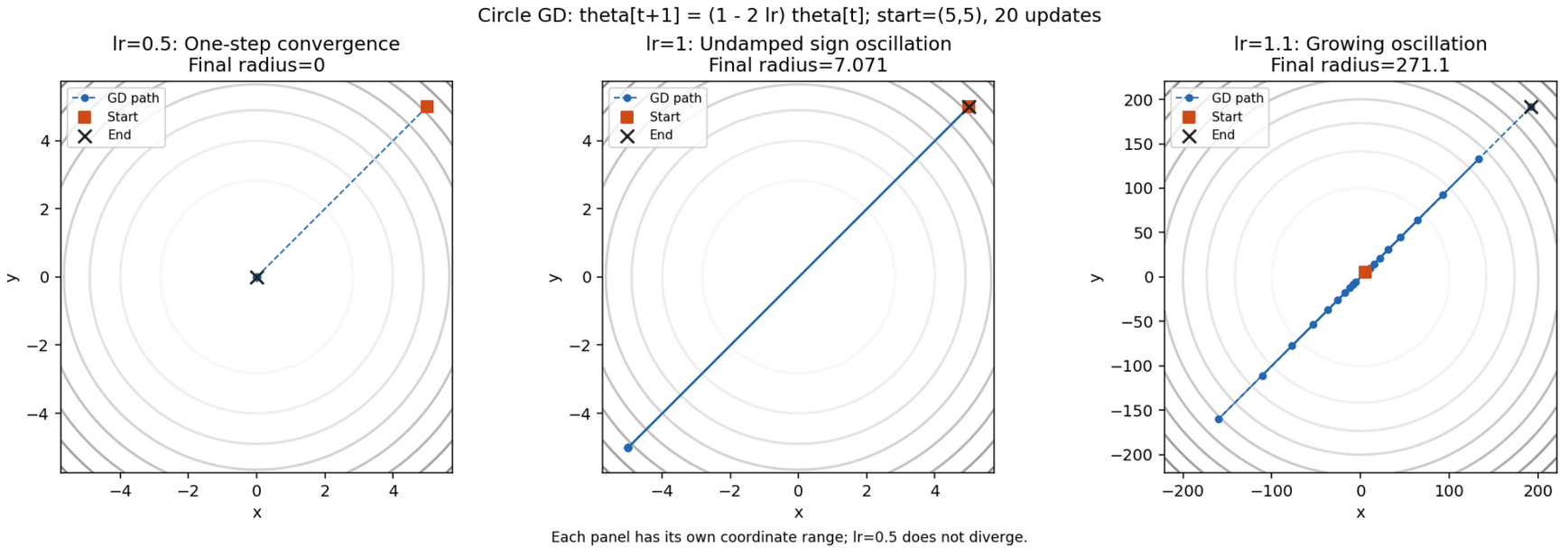


방법	최종 반경	최종 손실	첫 진입	유지 시작
GD	1.440e-9	2.075e-18	20	20
Momentum	0.0201625	0.000406527	10	77

첫 진입과 예산 끝까지 유지한 시점은 다르다. 원점을 지나간 사실만으로 안정적인 수렴을 판단하지 않는다.

학습률과 수렴의 안정 범위

미션 #10 원형 GD의 좌표 배율은 1−2lr

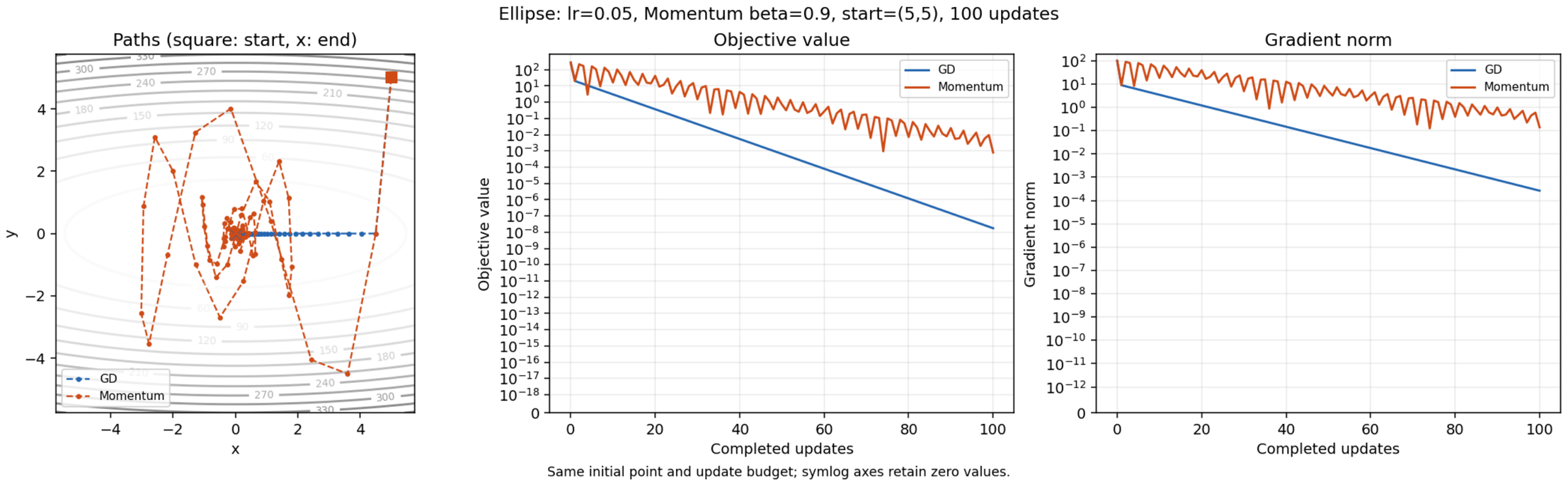


lr	좌표 배율	최종 반경	관측
0.5	0	0	한 번에 원점
1	−1	7.07107	크기 일정, 부호 진동
1.1	−1.2	271.088	반경 증가

0<lr<1에서 수렴한다. 원문의 “lr≥0.5이면 발산”은 이 함수의 실제 반복식과 맞지 않는다.

타원형 곡률과 Momentum

미션 #12 $f=x^2+10y^2$, lr=0.05, 100회

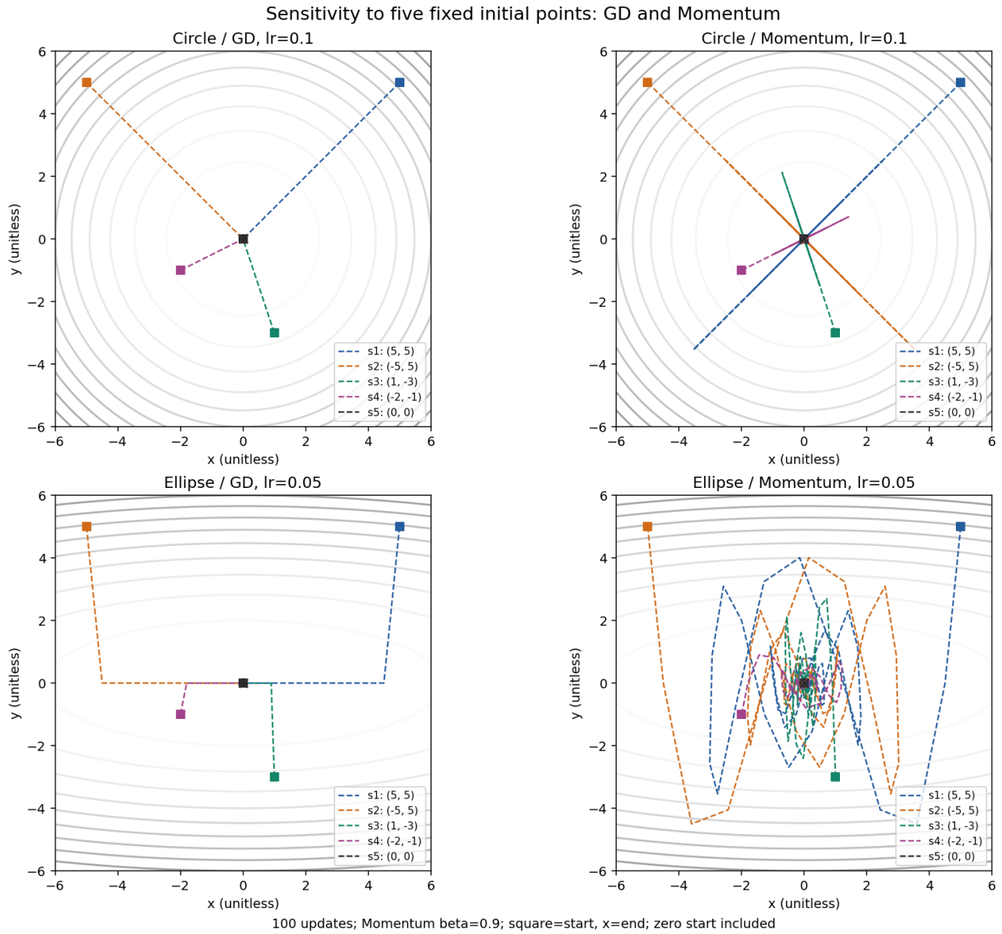


방법	최종 반경	최종 손실	첫 진입	유지 시작
GD	0.000132807	1.764e-8	38	38
Momentum	0.0198751	0.000805109	65	80

이 lr에서는 GD의 y가 첫 갱신에 0이 된다. Momentum의 이점과 진동은 실제 설정별로 판단한다.

초기점이 달라지면 수렴 지표도 달라진다

추가 검증 고정 초기점 5개, 각 100회



조건	성공/전체	첫 진입 평균	유지 시작 평균
circle GD	5/5	14	14
circle Momentum	5/5	8	54.6
ellipse GD	5/5	25.4	25.4
ellipse Momentum	5/5	41.4	56.8

서로 다른 초기점의 모집단이다. 동일 입력의 반복 실행 평균이나 모든 초기점에 대한 보장이 아니다.

연속 밀도와 이산 확률 질량

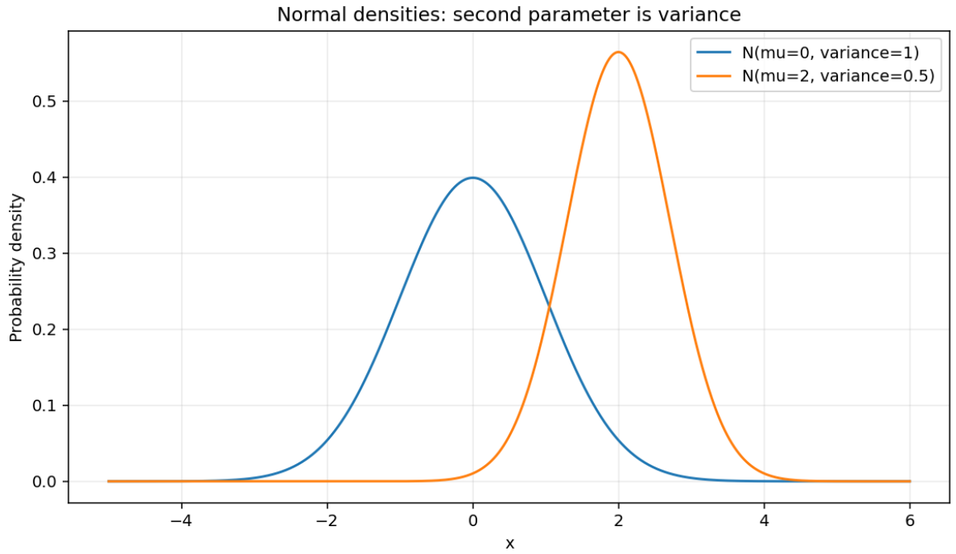
미션 #13 정규분포 PDF와 Bernoulli PMF

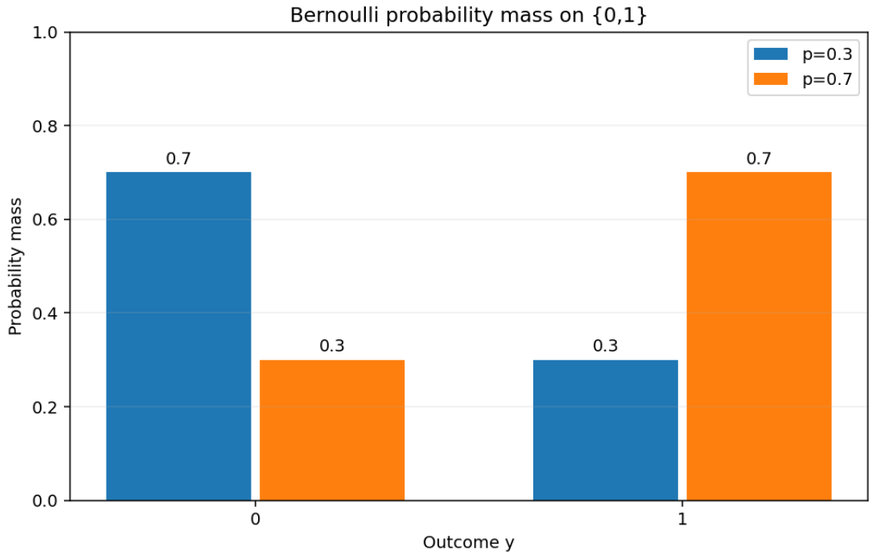
정규 적분오차 1.110e-15 / 9.992e-16

Bernoulli 질량합 오차 0 / 0

정규분포의 두 번째 매개변수는 분산

PDF는 면적, PMF는 막대 높이로 확률을 읽음





분산이 작으면 정규곡선은 좁고 높아진다. 두 분포 모두 전체 확률은 1이다.

큰 logit에서도 안정적인 Softmax

미션 #14 입력 (2,3), 클래스 축 axis=-1

$$p_j = \exp(z_j) / \Sigma_k \exp(z_k)$$

$$m = \max_k z_k$$

$$p_j = \exp(z_j - m) / \Sigma_k \exp(z_k - m)$$

logits	출력 확률	행 합
[1000, 1001, 1002]	[0.0900306, 0.244728, 0.665241]	0.9999999999999999
[-1000, 0, 1000]	[0, 0, 1]	1

행 합 최대오차 1.110e-16, 열 축 재검증 1.110e-16로 기준 1e−6 이내다.

Gaussian MLE에서 MSE까지

미션 #15 독립 오차와 고정된 양의 공통 분산 가정

$y_i = f\theta(x_i)+\varepsilon_i,\ \varepsilon_i$ 독립 $N(0,\sigma^2)$

$L(\theta) = \Pi_i\ p(y_i|x_i,\theta)$

$NLL = (n/2)\ln(2\pi\sigma^2) + SSE/(2\sigma^2)$

argmin NLL = argmin SSE = argmin MSE

n	σ^2	SSE	MSE	NLL
3	0.5	1.5	0.5	3.21709482877

값은 달라도 최소점은 같다. density/NLL 항등식 오차는 4.441e-16다.

Bernoulli MLE와 안정적인 BCE

미션 #15 이진 관측의 우도에 음의 자연로그 적용

$L = \prod_i p_i^{y_i} (1-p_i)^{(1-y_i)}$

$\mathrm{BCE_sum} = -\sum_i [y_i \ln p_i + (1-y_i)\ln(1-p_i)]$

$\ell(z,y) = (1-y)\,\mathrm{softplus}(z) + y\,\mathrm{softplus}(-z)$

$\partial \ell / \partial z = \mathrm{sigmoid}(z) - y$

y=[0, 1], p=[0.3, 0.7]

합 0.713349887877, 평균 0.356674943939

기울기 최대오차 8.627e-12

평균은 합을 표본 수로 나눈 값이다. 불가능한 정답 사건에 확률 0을 주면 손실은 +∞다.

Categorical MLE와 Cross-Entropy

미션 #15 여러 클래스 중 하나의 관측과 one-hot target

$L = \prod_i \prod_k p_{ik}^{y_{ik}}, \ \sum_k y_{ik} = 1$

$CE_sum = -\sum_i \sum_k y_{ik} \ln p_{ik}$

한 표본 CE = $-\ln p_target$

logit CE = logsumexp(z) − z_target

확률	정답 index	확률 CE	logit CE
[0.2, 0.3, 0.5]	2	0.69314718056	0.69314718056

극단 logit 예제의 CE도 2000로 계산한다. 정답 클래스의 확률이 0이면 $+\infty$다.

Adam의 모멘트와 편향 보정

보너스 1 방향의 누적과 좌표별 크기 보정

$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1-\beta_1) g_t$

$v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1-\beta_2) g_t^2$

$\hat{m}_t = m_t/(1-\beta_1{}^t), \quad \hat{v}_t = v_t/(1-\beta_2{}^t)$

$\theta_t = \theta_{t-1} - \alpha\, \hat{m}_t/(\sqrt{\hat{v}_t}+\varepsilon)$

β_1=0.9, β_2=0.999, ε=1.000e-8

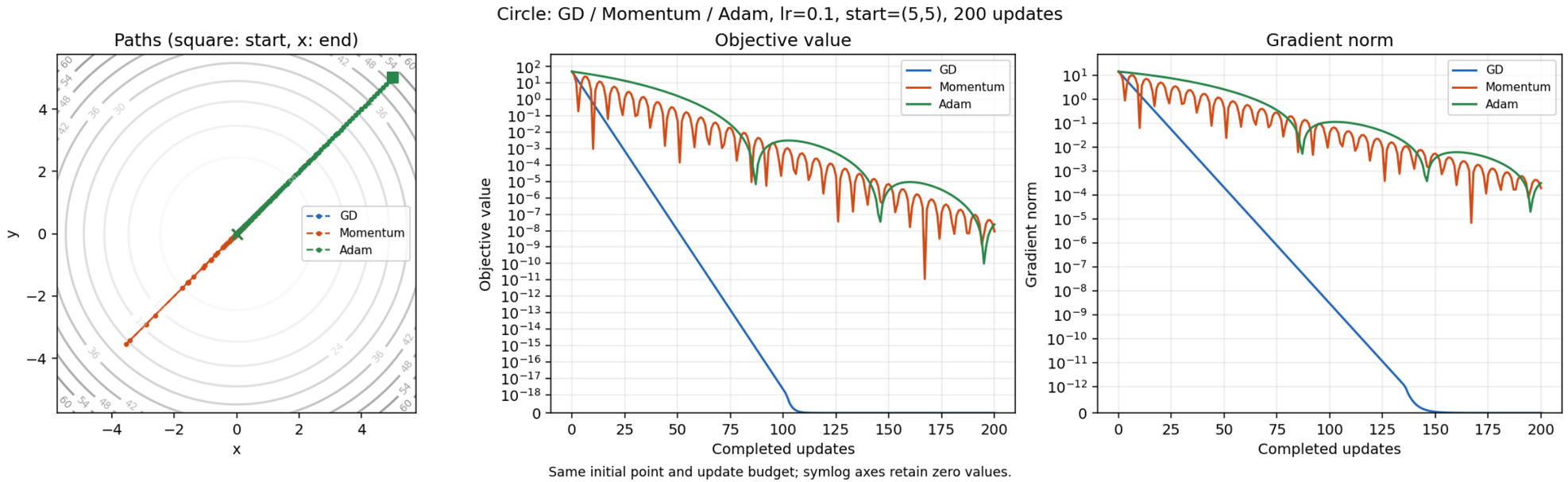
$m_0=v_0=0$, 제곱·나눗셈은 원소별 연산

ε은 제곱근 밖, 거부된 갱신은 상태를 되돌림

같은 숫자의 학습률이라도 GD와 Adam의 실제 이동량은 다르다. 속도 비교에는 설정과 종료 지표가 필요하다.

Adam의 원형 함수 실험

보너스 1 시작 [5, 5], lr=0.1, 200회

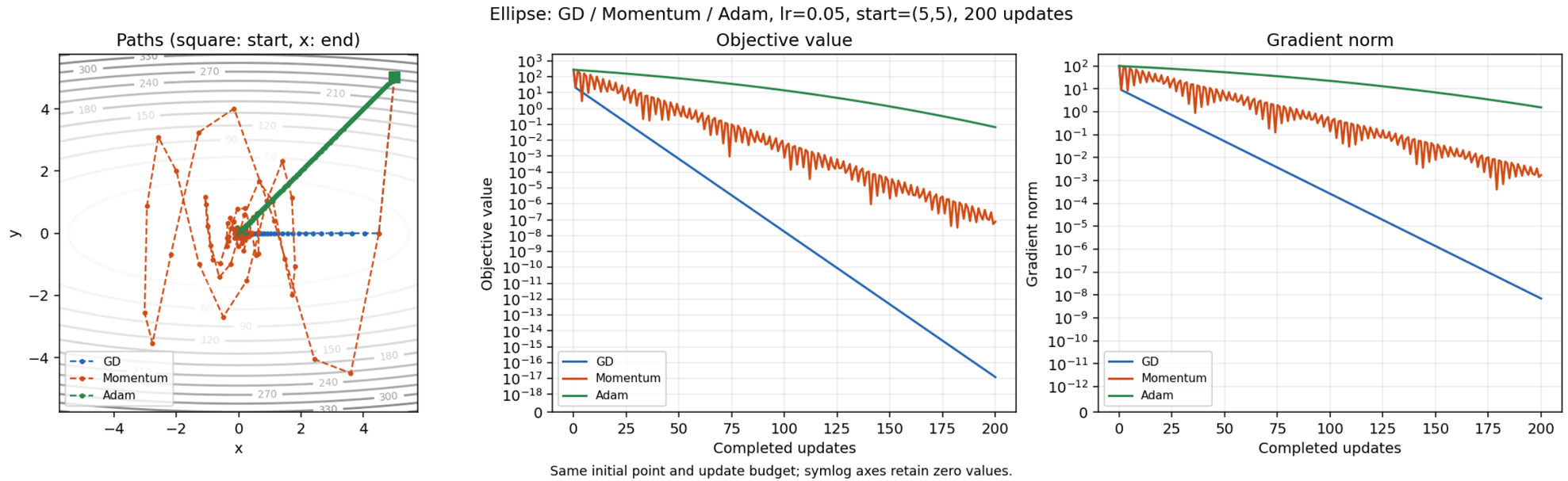


방법	최종 반경	최종 손실	첫 진입	유지 시작
GD	2.934e-19	8.609e-38	20	20
Momentum	9.490e-5	9.005e-9	10	77
Adam	0.000154913	2.400e-8	79	79

동일한 예산의 고정 설정 비교다. 각 알고리즘의 최적 학습률을 탐색한 보편적인 순위가 아니다.

Adam의 타원형 함수 실험

보너스 1 $f=x^2+10y^2$, lr=0.05, 200회



방법	최종 반경	최종 손실	첫 진입	유지 시작
GD	3.528e-9	1.244e-17	38	38
Momentum	8.685e-5	7.499e-8	65	80
Adam	0.110114	0.0666881	미도달	미도달

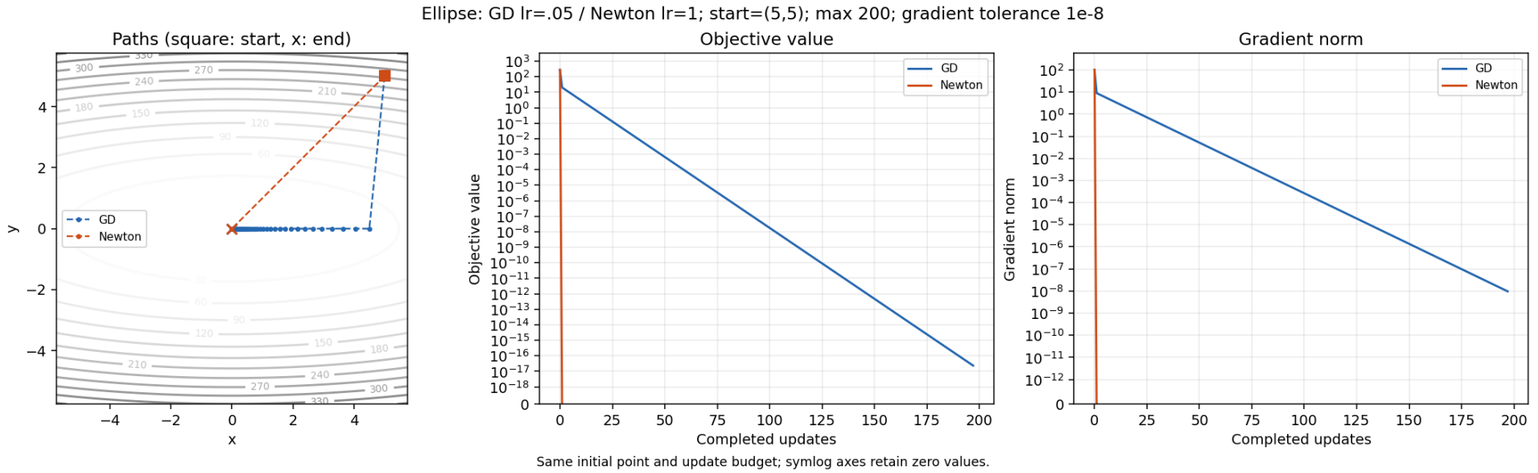
Adam의 최종 반경 0.110114는 기준 0.1 밖이다. 미도달을 그대로 기록한다.

Newton의 이차 근사와 선형계

보너스 2 같은 종료 기준 $\|\text{gradient}\|_2 \le 1.000e\text{-}8$

$q(s) = f(\theta) + g^T s + (1/2) s^T H s$

$g + Hs = 0,\ \ H\,d = g,\ \ \theta_{next} = \theta - \alpha d$



방법	수락 업데이트	최종 gradient norm
GD	197	9.678e-9
Newton	1	0

정확한 SPD 이차함수의 반복 수 이점이다. Hessian 구성·선형계 비용을 포함한 실행 시간 비교와 구분한다.

엔트로피·Cross-Entropy·KL

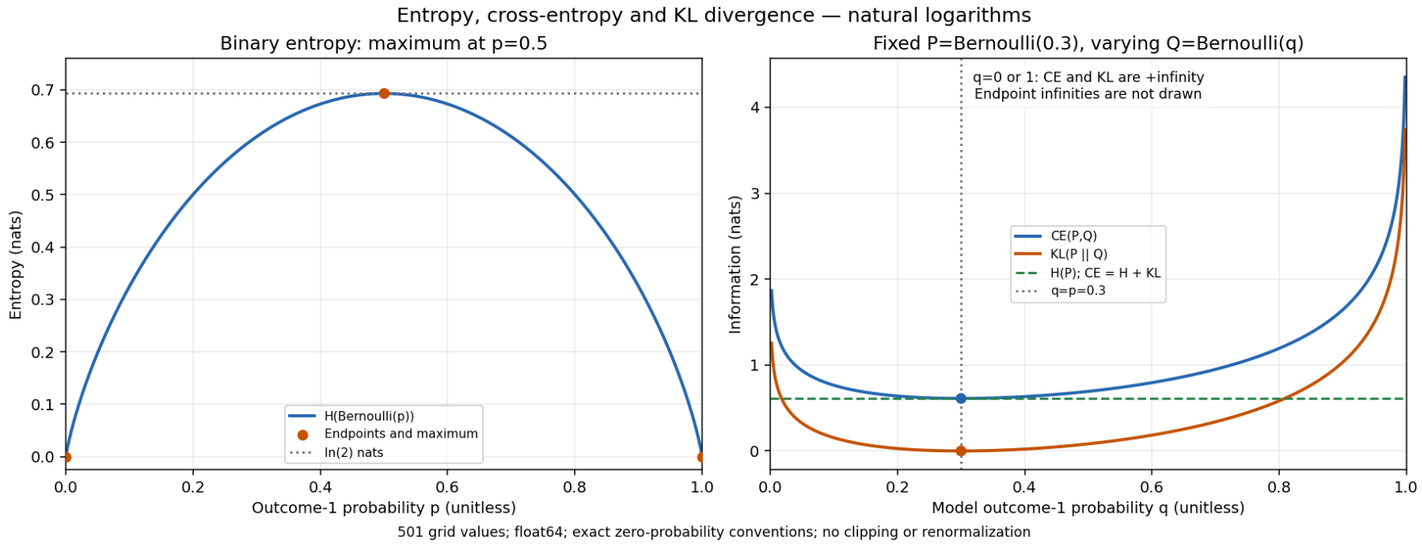
보너스 3 자연로그, 단위 nats

$H(p) = -\Sigma p_i \ln p_i$

$CE(p,q) = -\Sigma p_i \ln q_i$

$KL(p\|q) = \Sigma p_i (\ln p_i - \ln q_i)$

$CE(p,q) = H(p) + KL(p\|q)$



항등식 최대오차 6.661e-16. p=[0.25, 0.75]에서 H=0.562335, KL=0.130812.

iMac에서 재현하고 결과 확인하기

VSCode 터미널에서 저장소 루트를 열고 실행

```
.venv/bin/python -m scripts.run_submission_reports --output-dir .cache/imac-demo
.venv/bin/python scripts/update_registry.py --check
.venv/bin/python -m unittest discover -s tests -v
```

검증 환경	통과 검사	실행 시간
Windows	210	20.776 s
macOS	210	36.276 s
Linux	210	19.377 s

기준 main 2edda38, 검증한 PR head 828415d. 내부 검증 통과는 외부 평가 점수의 회복을 의미하지 않는다.